Instrução Técnica

Instalar Telemedição (Telemetria) em Medição Indireta

ENERGISA/GTCD-IT/Nº193/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Conhecer Disposições Gerais 7
5.1.1- Medição a Três elementos: 7
5.1.2- Medição 2 elementos: 9
5.1.3- Conexão da Bateria 13
5.2- Efetuar a sequência de tarefas 14
5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19 e 20 19
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 19
7- INDICADORES 20
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 20
9- VIGÊNCIA 20
10- APROVAÇÃO 21

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br

Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	25/03/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Telemedição (Telemetria) em Medição Indireta

1- OBJETIVO

Definir os procedimentos para instalação de telemedição (telemetria) em medição indireta de baixa tensão, nas empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas redes de distribuição de média tensão e baixa tensão (LDMT e LDBT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 40 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Conhecer Disposições Gerais

5.1.1- Medição a Três elementos:

Ligar conforme os diagramas abaixo:

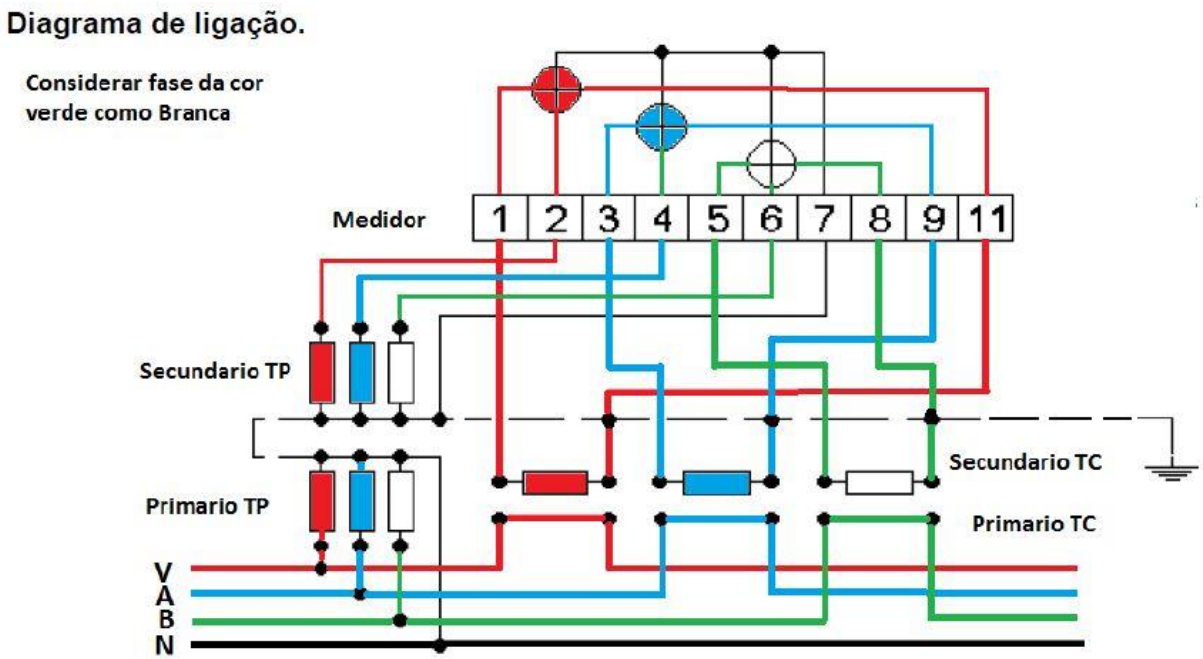

Figura 1: Esquema de ligação medidor telemedição três elementos

Detalhe da ligação chave de aferição ao Medidor SL 7000:

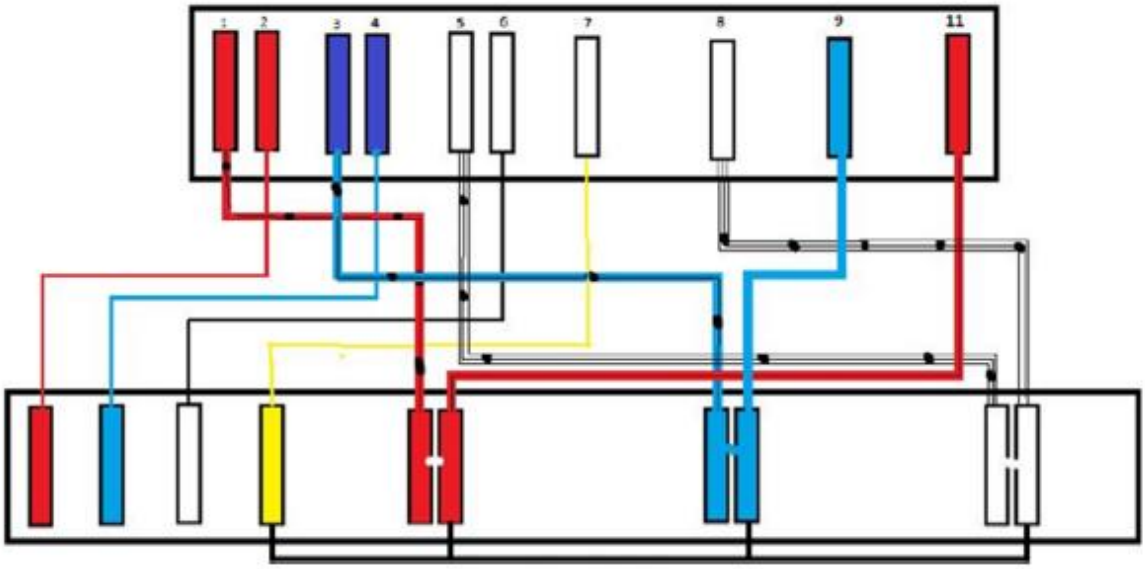

Figura 2: Esquema medidor SL 7000

Detalhe da ligação chave de aferição ao Medidor Alpha A3RBR:

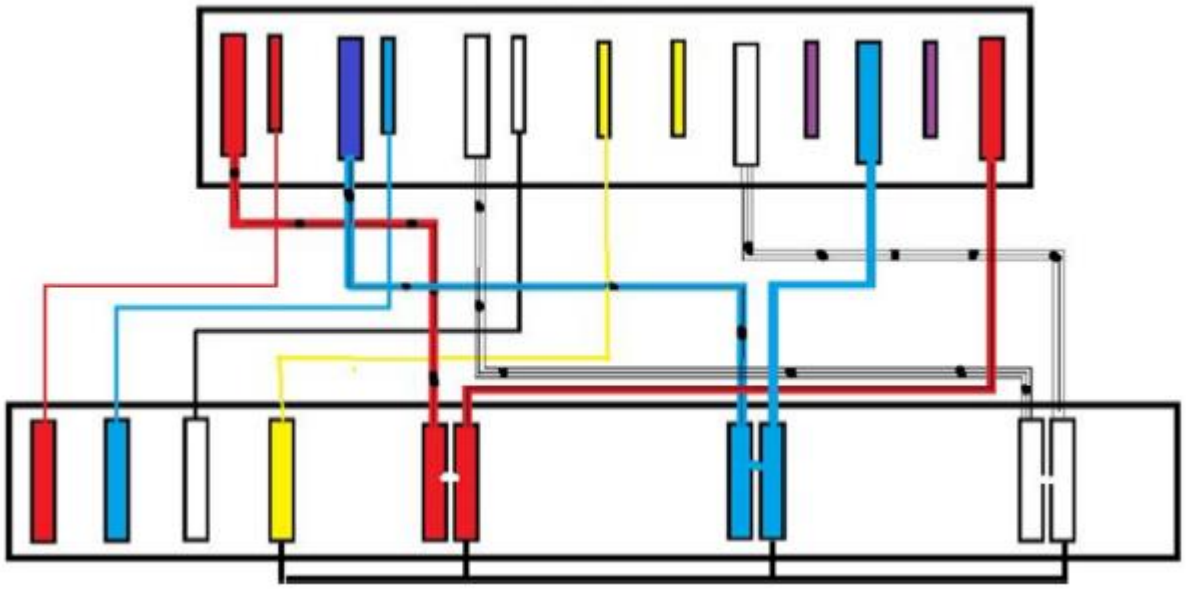

Figura 3: Esquema medidor ALPHA A3RBR

5.1.2- Medição 2 elementos:

Ligar conforme os diagramas abaixo:

- **Medição 2 TPS 2 TCS**

Para medição a dois elementos igualar potencial do borne 7 (Neutro) com borne 4 (potencial da fase B) para eliminar residual de potencial no elemento B e deixar circuito de corrente fase B em aberto para eliminar residual de corrente no elemento B.

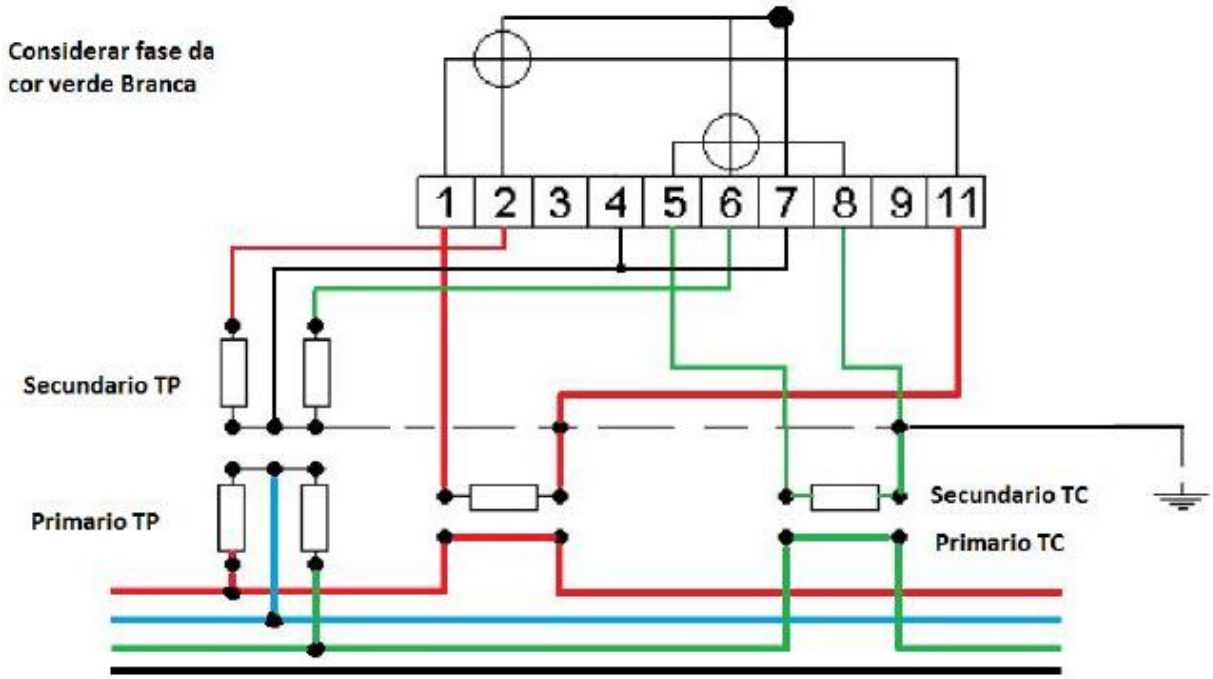

Figura 4: Esquema de ligação medidor telemedição dois elementos (2TP,2TC)

Detalhe da ligação chave de aferição ao Medidor SL 7000

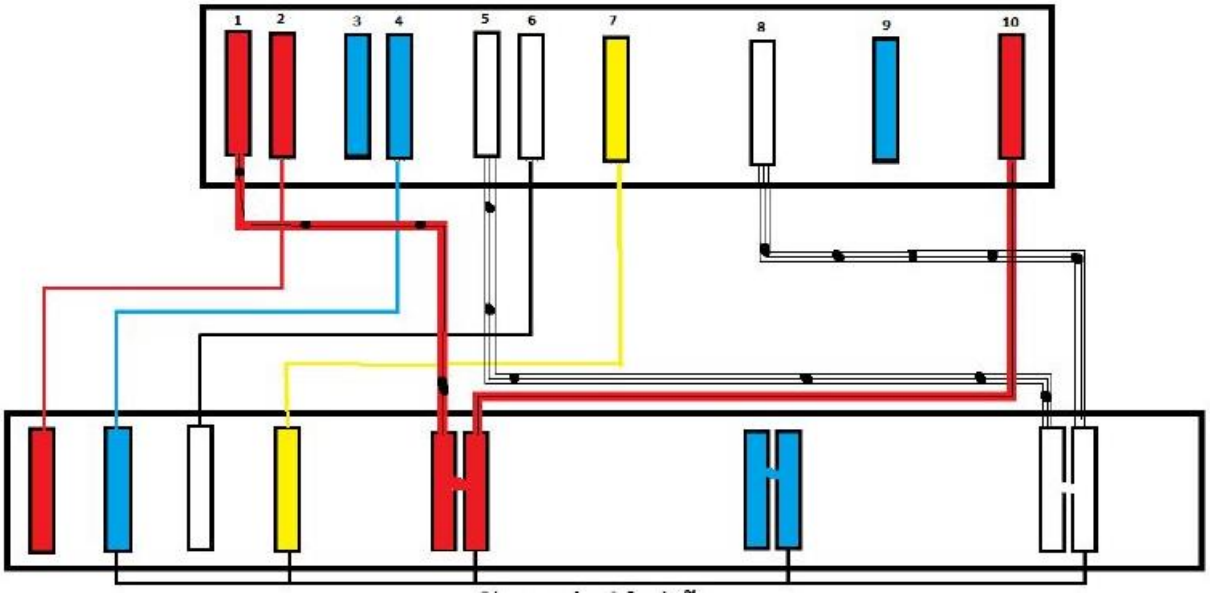

Figura 5: Esquema medidor SL 7000 (2 TP, 2 TC)

Detalhe da ligação chave de aferição ao Medidor Alpha A3RBR

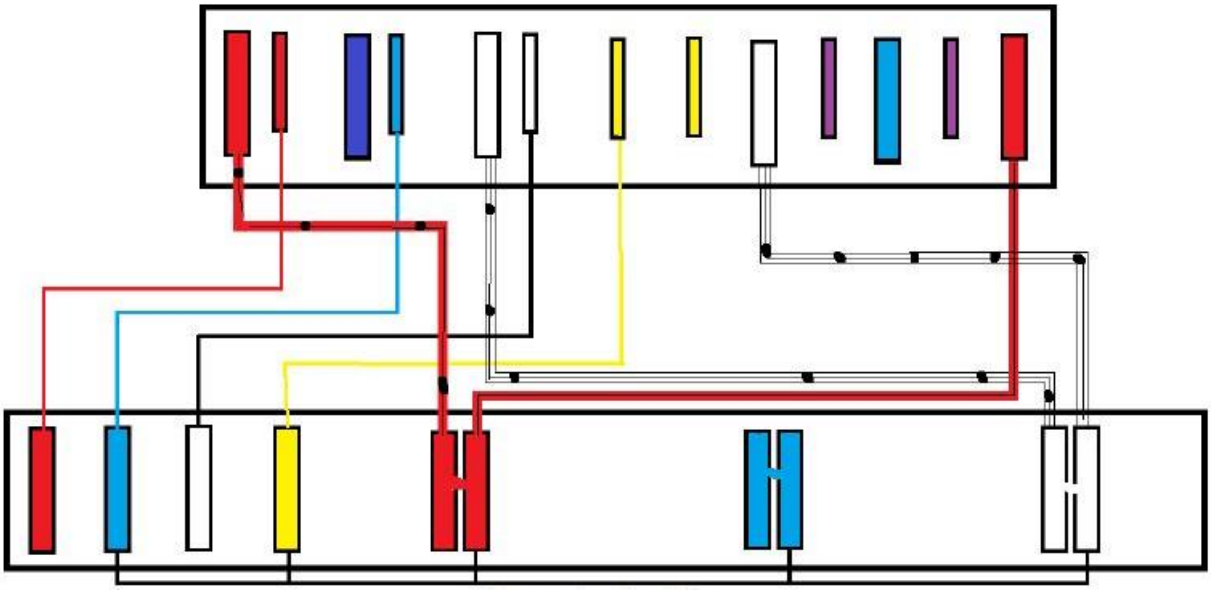

Figura 6: Esquema medidor ALPHA A3RBR (2 TP, 2 TC)

- **Medição 3 TPS e 2 TCS.**

Para medição a dois elementos igualar potencial do borne 7 (Neutro) com borne 4 (potencial da fase B) para eliminar residual de potencial no elemento B e deixar circuito de corrente fase B em aberto para eliminar residual de corrente no elemento B.

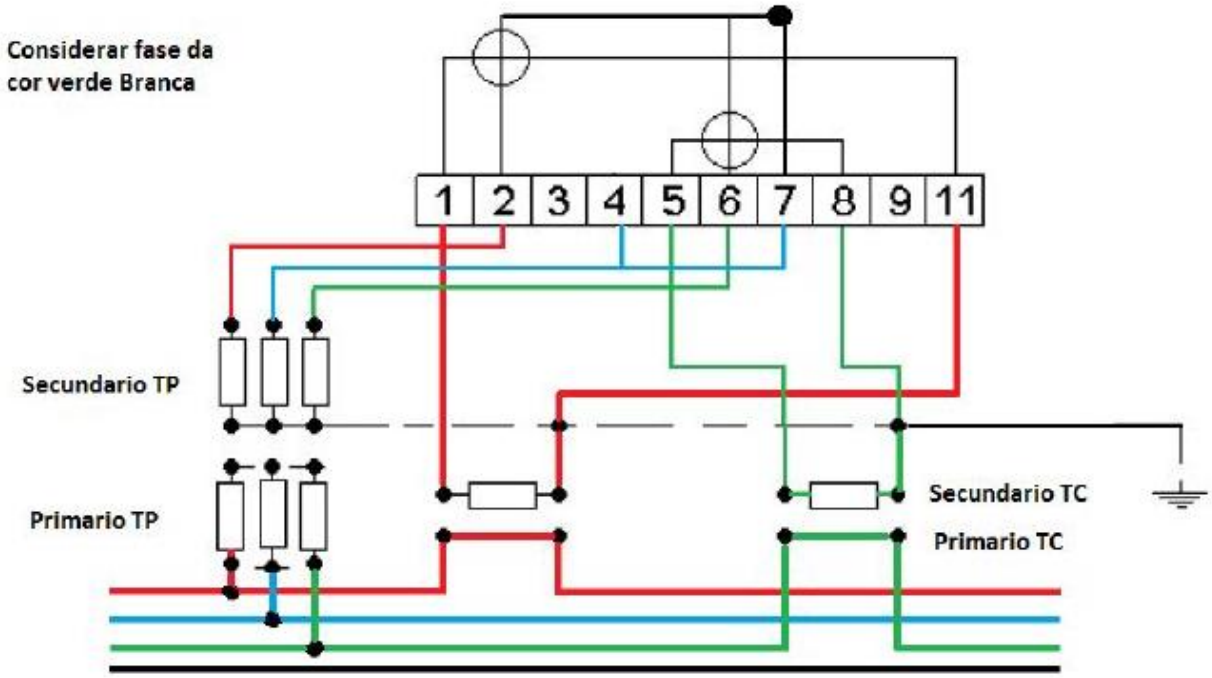

Figura 7: Esquema de ligação medidor telemedição dois elementos (3 TP, 2 TC)

2.2.1- Detalhe da ligação chave de aferição ao medidor SL 7000

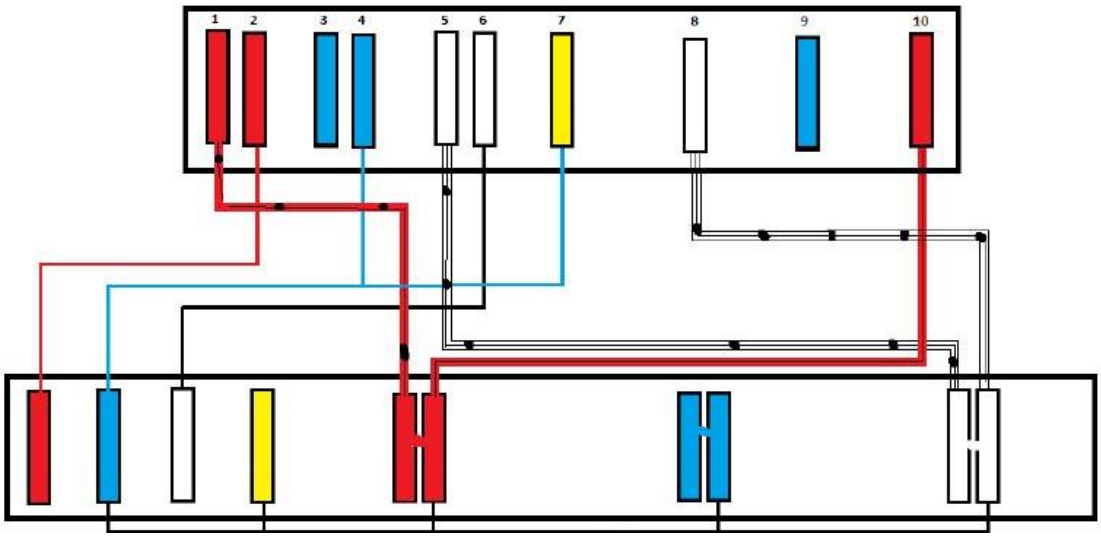

Figura 8: Esquema medidor SL 7000 (3 TP, 2 TC)

2.2.2- Detalhe da ligação chave de aferição ao medidor Alpha A3RBR

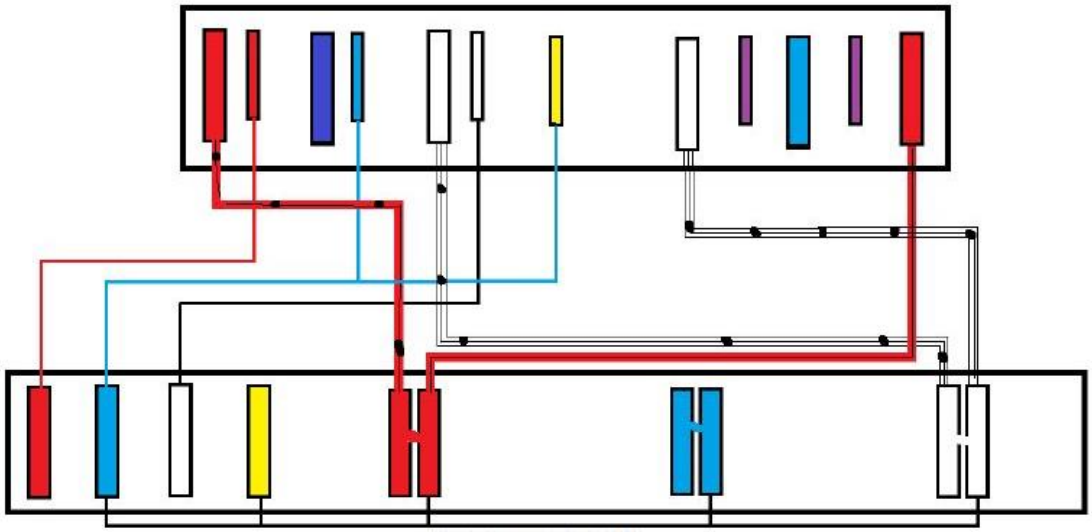

Figura 9: Esquema medidor ALPHA A3RBR (3 TP, 2 TC)

5.1.3- Conexão da Bateria

Verificar na frontal do medidor se a bateria esta conectada, caso não estiver conectar e o compartimento de bateria deverá ser lacrado após conexão. Verificar no display do medidor se não há alarme de falta de bateria (Função 32 para medidor A3RBR e no símbolo de bateria fraca para SL7000).

- **Indicações de bateria fraca:**

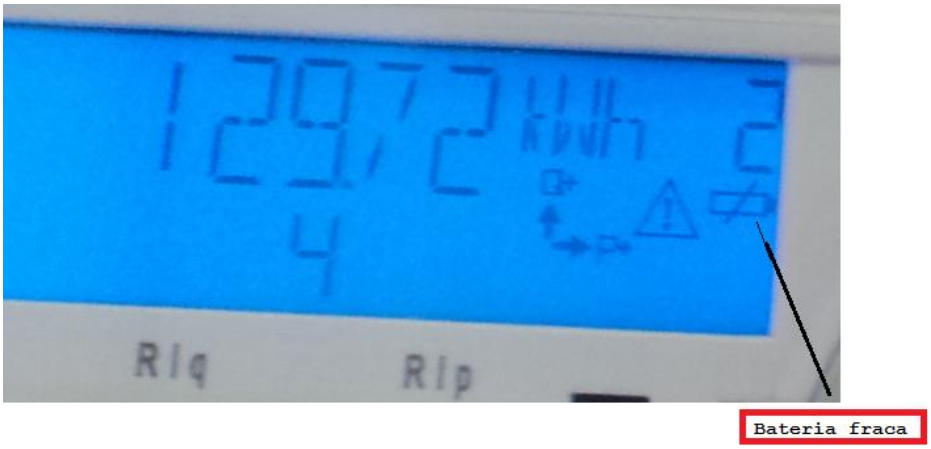

Figura 10: Medidor SL 7000

Figura 11: Medidor Alpha A3RBR

5.2- Efetuar a sequência de tarefas

1. Em posse do projeto e ou ordem de serviço identificar trecho de rede a ser trabalhado;
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

3. Logar o PDA.
4. Verificar a rota, planejar a execução dos serviços e definir o percurso (trajeto da viatura).
5. Verificar se os materiais necessários para a execução da tarefa estão completos.
6. Verificar se os EPIs e EPCs estão completos e em condições de uso.
7. Iniciar o serviço no PDA.
8. Explicar o serviço que será executado.

NOTAS:

1. Nunca realizar o serviço quando houver alguma dúvida.
2. Para a ligação do novo medidor deve ser observado sistema de medição, executar a instalação dos equipamentos conforme as tarefas específicas e à partir da etapa de ligação da chave de aferição seguir as orientações que seguem.

Programação de medidor de telemedição – Programar o medidor

9. Conectar a o notebook ao Medidor utilizando o cabo de comunicação adequado;
10. Verificar o modelo do medidor para a escolha do aplicativo;
11. Escolher o programa de acordo com a ligação da unidade consumidora e componente de comunicação (RF, GPRS);
12. Enviar a carga para o medidor.
13. Medidor SL 7000 - Verificar se o medidor não encontra-se em modo STOP (indicado no display). Para retirar do modo STOP seguir:
    - Clicar Manutenção -> Ações->Alterar modo->iniciar medição. Após essa ação é necessário reprogramar o medidor.Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo;

Teste de comunicação GPRS

14. Digitar o "Comando 29" e pressionar o botão "ENTRA" (#);
15. Digitar a Data atual, utilizando o formato "dd/mm/aa" e pressionar o botão "ENTRA" (#);
16. Pressionar o botão "ENTRA" (#) após a Leitora mostrar o "Dia da Semana";
17. Após o término, a Leitora indicará "Fim da função 29".

Inserir a hora na memória do medidor

- **Para o medidor SL 7000:**

NOTA:

1. Inserir "Chip" no modem.

18. Conectar o notebook ao Medidor utilizando o cabo de comunicação adequado;
19. Abrir o aplicativo Hyperterminal;
20. Digitar comando ATE1;
21. Digitar comando de teste - AT^SICI? "ENTER";
22. Anotar o endereço IP que aparecerá na tela;
23. Digitar comando – AT + CSQ "ENTER";
24. Anotar a intensidade do sinal que aparecerá na tela.

NOTA:

2. A intensidade do sinal pode variar de zero a 31, sendo zero a pior condição do sinal.

- **Para o medidor A3RBR:**

NOTA:

3. Inserir "Chip" no modem.

25. Após a energização do medidor verificar as mensagens:
    - GPr Conect – medidor esta conectado a rede;
    - Sin - intensidade do sinal (varia de Zero a 31);

NOTA:

4. A resposta para este teste pode variar em decorrência da qualidade do sinal no local da instalação.

Teste de comunicação RF - Mesh

NOTA:

5. Esta tarefa é comum para todos os medidores RF Mesh.

- **Testar a comunicação**

26. Conectar o notebook ao Medidor utilizando o cabo de comunicação adequado;
27. Abrir o aplicativo CATT;
28. Selecionar o medidor (MAC ADRESS);
29. Selecionar o comando Node Q – vai listar componentes que este medidor esta visualizando;
30. Selecionar o comando – Ant.Ext.Mask.Get – comando mostra se a antena é a interna (código 0) ou externa (código 3). Se necessário alteração do tipo de antena o comando a ser utilizado é o Ant.Ext.Mask.Set e mudar para o tipo adequado (0 Antena Interna ou 3 Antena Externa).

Leitura dos medidores

NOTA:

6. Verificar função 23 (número de reposições de Demanda) antes de efetuar a leitura.

- **Efetuar a leitura do medidor – Medidor SL 7000**

31. Retirar o lacre da porta de comunicação;

NOTA:

7. O Medidor SL 7000 possui uma tampa que fecha a porta de comunicação. Esta tampa deve sempre ser lacrada após a leitura.

Figura 12: Medidor modelo SL 7000

32. Conectar o notebook ao Medidor utilizando o cabo de comunicação adequado;
33. Abrir o aplicativo ACE PILOT;
34. Clicar no item “Manutenção”;
35. Clicar no icone “Conectar”;
36. Clicar em “Ações”;
37. Abrir item “Fechamento de fatura (EOB)” e clicar em “Reiniciar EOB” e depois OK;
38. Fechar janela de “Manutenção” e abrir janela “Ferramentas”;
39. Clicar em “Ler dados”, em seguida clicar em “Conectar” – vai abrir uma janela onde deverá ser selecionado todos os dados para a leitura. Em “Dados Históricos” mudar a “Profundidade” para no mínimo 2 (clicar na seta para cima até chegar ao número 2, se houver).

- **<u>Efetuar a leitura do medidor – Medidor A3RBR</u>**

40. Retirar o lacre da porta de comunicação;
41. Conectar o notebook ao Medidor utilizando o cabo de comunicação adequado;
42. Abrir o aplicativo METERCAT;
43. Selecionar a função “reposição de demanda” e clicar em seguir;

44. Selecionar a função “Leitura de verificação” e clicar em seguir e logo após em OK na tela que será aberta;
45. Ao final da ação o medidor retornará “Relatório de conclusão de Reposição de Demanda” e “Relatório de conclusão de Leitura de Verificação”.

46. Recolher qualquer sujeira que tenha ficado no local, despedir-se do cliente.
47. Finalizar o Serviço no PDA.
48. Verificar o próximo serviço a ser executado.
49. Digitar a caminho no PDA.
50. Desfazer tarefas preliminares.

5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
EPIs e EPC's adequados	Adequada
Viatura com escada pequena e grande	01
Rádio de comunicação	01
Chave de Fenda	01
Chave Canhão nº 06 – 08 - 10	01

NOME	QUANTIDADE
Alicate universal	01
Notebook com os aplicativos	01
FSU	01
GPS	01
Sacola para ferramentas	01
Lanterna	02
Cabo de alimentação do modem	01
Cabo de comunicação Notebook /Modem GPRS	01
Cabo de comunicação Notebook/Medidor	01
Fita isolante	01
Prancheta e caneta	01
Calçado de segurança	02
Óculos de segurança	02
Cinto de segurança tipo para quedista	02
Conjunto de linha de vida	01
Capacete com jugular	02
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	10
Uniforme retardante a chama	02
Máquina fotográfica	01
Multímetro	01
Luva de borracha para MT e para BT	02
Manga Isolante classe 0	02
Vara de manobra	01
Lacre de Policarbonato e Multi-Lock	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/04/2019	Vigente	-	01/04/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC – EMG/ENF	PDF	24/05/2019
Sidney Tavares da Silva	Gerente DECP - EMT		
Daniel Andrade de Santana	Gerente DECP – EBO/EPB		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC – ESE		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC – ESS		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DECP - ETO		
Ercilio Diniz Flores	Gerente DECP - EMS		